جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES

كلية العلوم ظهر المهراز فاس
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ FES

Support de cours de

Thermodynamique

Filières

BCG/SVI/STU

Semestre 1

Prof. Jaouad KHARBACH

Prof. Jaouad KHARBACH

Année Universitaire
2023/2024

CHAPITRE 1

Rappels et Compléments Mathématiques

1. Fonction d'une seule variable

La variable y est dite fonction de la variable x si la donnée de la valeur de x fixe la valeur (éventuellement les valeurs) de y: $y = f(x)$
Où $f(x)$ symbolise une expression mathématique où intervient x.

Exemples de fonctions

Fonctions polynômes:

$$y = a_0 + a_1X^1 + a_2x^2 + a_3x^3 + + a_nx^n$$

Fonctions trigonométriques :

$$y = \cos(x); y = \sin(x); y = tg(x)$$

Fonction exponentielle :

$$y = e^x \text{ ou } y = \exp(x)$$

$$y = e^{x_1}.e^{x_2} = e^{x_1+x_2}\ e^0 = 1\ e^{-x} = \frac{1}{e^X}$$

Fonction logarithme :

$$y = Log(x) = Ln(x) \text{ , si } x = e^y$$

$$Ln(x_1) + Ln(x_2) = Ln(x_1x_2)$$

$$Ln(1) = 0$$

Fonctions trigonométriques inverses :

$$y = Ar\cos(x) \text{ si } -1 \le x \le 1, x = \cos y, 0 \le y \le \pi$$

$$y = Ar\sin(x) \text{ si } -1 \le x \le 1,\ x = \sin(y)\ , -\frac{\pi}{2} \le y \le \frac{\pi}{2}$$

$$y = Arctg(x) \text{ si } x \in R, x = tg(y),\ -\frac{\pi}{2} \le y \le \frac{\pi}{2}$$

1.1. Dérivée d'une fonction

$$y' = f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \varepsilon(\Delta x) \quad (\varepsilon(\Delta x) \to 0 \text{ quand } \Delta x \to 0)$$

$$\Delta y = f'(x).\Delta x + \Delta x.\varepsilon(\Delta x)$$

Au premier ordre:

$$\Delta y = f'(x).\Delta x + \cdots$$

Si $\Delta x \to 0$ on a $\Delta \to d$
La différentielle de la fonction y est notée dy

Prof. Jaouad KHARBACH

$$dy = f'(x)dx$$

et la dérivée s'écrira:

$$f'(x) = \frac{dy}{dx}$$

Cas d'une fonction de fonction: $y = f(t)$ et $t = g(x)$

$$y = f\big(g(x)\big) \implies y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\frac{dt}{dx} = f'g'$$

$$\implies \boldsymbol{dy = f'g'dx}$$

Exemples

$$f(x) = x^n \to f'(x) = nx^{n-1}$$

$$(\cos(x))' = -\sin(x)$$

$$\big(\sin(x)\big)' = \cos(x)$$

$$\big(tg(x)\big)' = 1 + tg^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

$$\big(u(x).v(x)\big)' = u'(x).v(x) + v'(x).u(x)$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$\big(Ln(x)\big)' = \frac{1}{x}$$

1.2. Développement limité d'une fonction

Le développement de Taylor au voisinage de x_0 de la fonction $f(x)$:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)(x - x_0)}{1!} + \frac{f}{2!} + \cdots \frac{f^n(x_0)(x - x_0)^n}{n!} + \cdots$$

Le développement de MC Laurin au voisinage de 0 de la fonction $f(x)$:

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0).x}{1!} + \frac{f}{2!} + \cdots \frac{f^n(0)x^n}{n!} + \cdots$$

Exemples:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

$$Log(1 + x) = x - x^2 + \cdots$$

2. Différentielle et dérivées partielles d'une fonction à plusieurs variables

On peut étendre la notion de fonction, au cas où la connaissance des valeurs de plusieurs variables est nécessaire au calcul d'un nombre qui sera dit fonction de ces variables.

Si on considère une fonction à plusieurs variables la dérivée partielle de cette fonction est la dérivée par rapport à une seule variable donnée, les autres variables sont considérées constantes.

La dérivée partielle d'ordre p d'une fonction de n variables $x_1, \ldots\ldots, x_n$ obtenue en dérivant p_1 fois par rapport à x_1, p_2 fois par rapport à $x_2, \ldots$, p_n fois par rapport à x_n, où est notée $p_1, p_2, \ldots, p_n$ sont des entiers positifs ou nuls tels que $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = p$ est notée:

$$\frac{\partial^n f}{\partial x_1^{p_1} \partial x_2^{p_2} \ldots \partial x_n^{p_n}}$$

Exemple soit f définie sur $\mathbb{R}^3$ par $f(x, y, z) = xy^2z^3$

Les dérivées partielles s'écrivent :

Prof. Jaouad KHARBACH

- Dérivées partielles du premier ordre

$$\frac{\partial f(x,y,z)}{\partial x}\Big)_{y,z=\textbf{cstes}} = y^2z^3, \quad \frac{\partial f(x,y,z)}{\partial y}\Big)_{x,z=\textbf{cstes}} = 2xyz^3, \quad \frac{\partial f(x,y,z)}{\partial z}\Big)_{x,y=\textbf{cstes}} = 3xy^2z^2$$

- Dérivées partielles du deuxième ordre

$$\frac{\partial^2 f(x,y,z)}{\partial x^2}\Big)_{y,z=\textbf{cstes}} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f(x,y,z)}{\partial x}\right)_{y,z=\textbf{cstes}} = 0, \quad \frac{\partial^2 f(x,y,z)}{\partial x\partial y}\Big)_{z=\textbf{cste}} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f(x,y,z)}{\partial y}\right)_{z=\textbf{cstes}} = 2yz^3,$$

- Dérivées partielles du troisième ordre

$$\frac{\partial^3 f(x,y,z)}{\partial x\partial y\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f(x,y,z)}{\partial z}\right)\right) = 6yz^2 \quad \frac{\partial^3 f(x,y,z)}{\partial x\partial y^2}\Big)_{z=\textbf{cste}} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f(x,y,z)}{\partial y}\right)\right)_{z=\textbf{cste}} = 2z^3,$$

- Dérivées partielles du quatrième ordre

$$\frac{\partial^4 f(x,y,z)}{\partial x\partial y^3}\Big)_{z=\textbf{cste}} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f(x,y,z)}{\partial y}\right)\right)\right)_{z=\textbf{cste}} = 0$$

2.1. Dérivées partielles d'une fonctions à deux variables

Soit la fonction à deux variables z(x, y) définie comme suit:

$$z: \quad E \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$(x,y) \mapsto z = z(x,y)$$

Remarque: l'existence de z implique qu'il existe une relation unique entre x, y et z. Cette relation s'exprime à partir d'une équation caractéristique: $H(x,y,z) = 0$

A partir de cette équation on peut expliciter au voisinage d'un point:

$$x = x(y,z), \quad y = y(x,z), \quad z = z(x,y)$$

Exemple : Modèle de Gaz Parfait

$$PV = nRT \implies H(P,V,T) = PV - nRT = 0 \implies \begin{cases} P(V,T) = nR\dfrac{T}{V} \\ V(P,T) = nR\dfrac{T}{P} \\ T(P,V) = \dfrac{PV}{nR} \end{cases}$$

Exemple : Gaz de Van Der Waals (Modèle de Gaz réel)

$$H(P,V,T) = \left(P + \frac{n^2a}{V^2}\right)(V - nb) - nRT = 0$$

$$P(V,T) = \frac{nRT}{V-nb} - \frac{n^2a}{V^2}\ ; \qquad T(P,T) = \frac{1}{nR}\left(P + \frac{n^2a}{V^2}\right)(V - nb)$$

2.1.1. Définition

Soit une fonction de deux variables $f(x,y)$, les dérivées partielles de $f(x,y)$, sont:

$$f'_x(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x, y) - f(x,y)}{\Delta x}$$

$$f'_y(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y+\Delta y) - f(x,y)}{\Delta x}$$

Prof. Jaouad KHARBACH

2.1.2. Relations entre dérivées partielles

Soit $H(x,y,z)=0$ une équation caractéristique de trois variables indépendantes deux à deux. On peut expliciter:

$$x=x(y,z),\quad y=y(x,z),\quad z=z(x,y)$$

on en déduit :
$$\begin{cases} dx=\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z dy+\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz & (1)\\ dy=\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z dx+\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x dz & (2)\\ dz=\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y dx+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x dy & (3)\end{cases}$$

En substituant l'équation (1) dans (3) on obtient :

$$dz=\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left[\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z dy+\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz\right]+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x dy$$

$$dz=\left[\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x\right]dy+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz$$

En identifiant terme à terme les deux membres de cette dernière équation on a:

$$\begin{cases}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y=1 & (4)\\ \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x=0 & (5)\end{cases}$$

L'équation (4) implique :

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y=\frac{1}{\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y}$$

On démontrera de même que :

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z=\frac{1}{\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z}\quad\text{et}\quad\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x=\frac{1}{\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x}$$

L'équation (5) implique :

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x=0\quad\Rightarrow\quad\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z+\frac{1}{\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x}=0$$

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x=-1$$

2.2. Différentielle d'une fonction à plusieurs variables

Soit une fonction à 2 variables $f(x,y)$ qui subit l'accroissement totale $\Delta f(x,y)$

$$\Delta f=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$$

$$\Delta f=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0+\Delta x,y_0)+f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)$$

$$\Delta f=\Delta y.f'_y(x_0,y_0)+\Delta y.\varepsilon(\Delta y)+\Delta x.f'_x(x_0,y_0)+\Delta x.\varepsilon(\Delta x)$$

Si Δx et Δy tendent vers 0 on a $\varepsilon(\Delta x)$ et $\varepsilon(\Delta y)$ tendent vers 0 et Δ tend vers d:

$$df(x,y)=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y dx+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x dy$$

$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$ et $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x$ sont les dérivées partielles d'ordre 1 de $f(x,y)$.

Prof. Jaouad KHARBACH

Sens physique

Lorsque le point $M(x,y)$ subit une vaiation de dx et dy:

$$M\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \rightarrow M\begin{pmatrix}x+dx\\y+dy\end{pmatrix}$$

La variation totale que subira f est alors:

$$df = df_x + df_y$$

Dans le cas d'une fonction à trois variables, on aura:

$$df(x,y,z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x,z} dy + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y} dz$$

2.3. Dérivées partielles d'ordre 2

Soit une fonction de deux variables $f(x,y)$, les dérivées partielles d'orde deux de $f(x,y)$ s'écrivent:

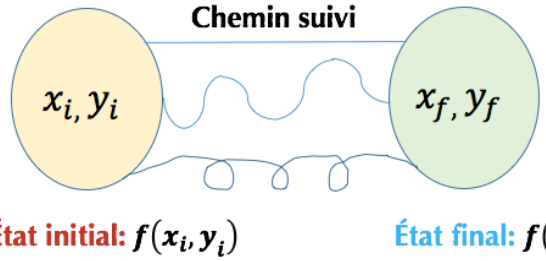
$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_{y,y} = \frac{\partial f}{\partial x}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y\right]_y \quad ; \quad \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_{x,x} = \frac{\partial f}{\partial y}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x\right]_x$$

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right)_{y,x} = \frac{\partial f}{\partial y}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y\right]_x \quad ; \quad \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)_{x,y} = \frac{\partial f}{\partial x}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x\right]_y$$

2.4. Fonction d'état

Une fonction est dite **fonction d'état** s'elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final, ou bien si sa **différentielle** est une **différentielle totale exacte**.

Une fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi pour aller de l'état initial à l'état final.



En effet:

$$\Delta f(x,y) = \int_{x_i,y_i}^{x_f,y_f} df(x,y) \quad \Longrightarrow \quad \Delta f(x,y) = f(x_f,y_f) - f(x_i,y_i)$$

On démontre dans un large domaine le critère de Cauchy que:

- **Dans le cas de deux variables:**

$df(x,y)$ est **différentielle totale exacte (DTE)** si:

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right)$$

- **Dans le cas de trois variables:**

$df(x,y,z)$ est **différentielle totale exacte (DTE)** si:

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)_z = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right)_z \quad ; \quad \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}\right)_y = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x}\right)_y \quad ; \quad \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}\right)_x = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}\right)_x$$

Problème inverse

Prof. Jaouad KHARBACH

Considérons la forme différentielle

$$\delta f(x,y) = A(x,y)dx + B(x,y)dy$$

Existe-t-il une fonction $f(x,y)$ telle que $\delta f = df$,

Autrement qu'elles conditions doivent remplir $A(x,y)$ et $B(x,y)$ pour que δf soit une différentielle totale Exacte ?

On aura alors :

$$\delta f = df \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)_y = A(x,y) \\ \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)_x = B(x,y) \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right)_{x,y} = \left(\frac{\partial A(x,y)}{\partial y}\right)_x \\ \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)_{y,x} = \left(\frac{\partial B(x,y)}{\partial x}\right)_y \end{cases}$$

D'après le critère de Cauchy:

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)_{y,x} = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right)_{x,y} \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{\partial A(x,y)}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial B(x,y)}{\partial x}\right)_y$$

Finalement, δf est totale exacte si et seulement si :

$$\delta f = df \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{\partial A(x,y)}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial B(x,y)}{\partial x}\right)_y$$

Exemple

Soit la forme différentielle :

$$\delta f = xy^2 dx + x^2 y dy$$

Est-ce que δf est une différentielle totale exacte ?

On pose:

$$A(x,y) = xy^2, \quad B(x,y) = x^2 y$$

On vérifie bien que: $\left(\frac{\partial A(x,y)}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial B(x,y)}{\partial x}\right)_y = 2xy \quad \Longrightarrow \quad \delta f = df$

Donc df est une différentielle totale exacte, ainsi $f(x,y)$ est une fonction d'état, et x et y sont paramètres d'état.

Si on a

$$df(x,y,z) = A(x,y,z)dx + B(x,y,z)dy + C(x,y,z)dz$$

$df(x,y,z)$ est **différentielle totale exacte** si et seulement si :

$$\delta f = df \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \left(\frac{\partial A(x,y,z)}{\partial y}\right)_{z,x} = \left(\frac{\partial B(x,y,z)}{\partial x}\right)_{y,z} \\ \left(\frac{\partial A(x,y,z)}{\partial z}\right)_{y,x} = \left(\frac{\partial C(x,y,z)}{\partial x}\right)_{y,z} \\ \left(\frac{\partial B(x,y,z)}{\partial z}\right)_{y,x} = \left(\frac{\partial C(x,y,z)}{\partial y}\right)_{x,z} \end{cases}$$

3. Primitive d'une forme différentielle totale exacte

On se demande si on peut intégrer une forme différentielle, c'est à dire s'il existe et si on peut déterminer une fonction pri,itive f dont la différentielle coïncide avec celle étudiée.

Soit la forme différentielle:

$$df(x,y) = P(x,y)dx + Q(x,y)dy$$

en fonction des dérivées partielles, $df(x,y)$ s'écrit :

Prof. Jaouad KHARBACH

$$df(x,y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\Big)_y dx + \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\Big)_x dy$$

où

$$P(x,y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\Big)_y \qquad (1)$$

$$Q(x,y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\Big)_x \qquad (2)$$

3.1. Condition d'intégrabilité

Vérifier d'abord si la différentielle $df(x,y)$ est totale exacte (DTE) :
La forme différentielle est dite différentielle Totale Exacte DTE (ou fermée) si et seulement si:

$$\frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x \partial y}$$

3.2. Intégration

On peut penser, naïvement, qu'il suffit d'intégrer $P(x,y)$ selon x puis $Q(x,y)$ selon y pour trouver la primitive, cela n'est vrai que si $P(x,y)$ n'est fonction que de x et $Q(x,y)$ que de y.
On commence par intégrer une des deux fonctions par rapport à sa variable associée, ie $P(x,y)$ par rapport à x en maintenant y constante, ou $Q(x,y)$ par rapport à y en maintenant x constante. Pour simplifier, on supposera que l'on a intégré $P(x,y)$ par rapport à x. On obtient alors $f(x,y)$ à une constante près QUI DEPEND DE y, et on substitute la fonction $f(x,y)$ dans l'expression de $Q(x,y)$ pour déterminet la constante qui dépend de y.
D'après l'équation (1) :

$$P(x,y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\Big) \quad \Rightarrow \quad df(x,y) = P(x,y)dx \quad \Rightarrow \quad f(x,y) = \int P(x,y)dx \; + \; C(y)$$

$C(y)$ est une fonction qui dépend de y.

Détermination de $C(y)$

On substitute $f(x,y) = \int P(x,y)dx \; + \; C(y)$ dans l'équation (2) :

$$Q(x,y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\Big)_x \Rightarrow \; Q(x,y) = \frac{\partial\left(\int P(x,y)dx \; + \; C(y)\right)}{\partial y} = \frac{\partial\left(\int P(x,y)dx\right)}{\partial y} + \frac{dC(y)}{dy}$$

d'où

$$dC(y) = Q(x,y)dy - \frac{\partial\left(\int P(x,y)dx\right)}{\partial y}dy$$

$$C(y) = \int Q(x,y)dy - \int \frac{\partial\left(\int P(x,y)dx\right)}{\partial y}dy + C_0$$

Si $P(x,y)$ ne dépend pas de y, alors $\int \frac{\partial\left(\int P(x,y)dx\right)}{\partial y}dy = 0$, et $C(y)$ devient :

$$C(y) = \int Q(x,y)dy + C_0$$

Exemple 1

Soit la forme différentielle $df(x,y) = 2xdx - \frac{dy}{y}$

Prof. Jaouad KHARBACH

où

$$P(x,y)=\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\Big)_y = 2x \quad \text{et} \quad Q(x,y)=\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\Big)_x = \frac{1}{y}$$

on vérifie que $df(x,y)$ est une différentielle totale exacte et donc intégrable (la primitive existe), en effet:

$$\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}=\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial(2x)}{\partial y}=0=\frac{\partial\left(\frac{1}{y}\right)}{\partial x}$$

$$P(x,y)=\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\Big)_y = 2x \quad \Longrightarrow \quad df(x,y)= 2xdx \quad \Longrightarrow \quad f(x,y)=\int 2xdx + C(y)$$

$$f(x,y)=x^2+ C(y)$$

or

$$Q(x,y)=\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\Big)_x = \frac{1}{y}$$

$$\frac{\partial(x^2+ C(y))}{\partial y}\Big)_x=\frac{1}{y} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial x^2}{\partial y}\Big)_x+\frac{dC(y)}{dy}_x=\frac{1}{y}$$

$$0+\frac{dC(y)}{dy}=\frac{1}{y}$$

Ainsi

$$\frac{dC(y)}{dy}=\frac{1}{y} \quad \Rightarrow \quad dC(y)=\frac{dy}{y} \quad \Rightarrow \quad C(y)=\int\frac{dy}{y}+C_0$$

$$\Rightarrow \quad C(y)=lny+C_0$$

d'où la primitive f de la différentielle df s'écrit:

$$f(x,y)=x^2+lny+C_0$$

Exemple 2

Soit la différentielle d'une fonction à deux variables:

$$dS(P,T)=\frac{3\mathrm{R}}{T}dT+\frac{R}{P}dP$$

$$dS(P,T)=\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_P d\mathrm{T}+\left(\frac{\partial F}{\partial P}\right)_T dP$$

Où

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P=\frac{3\mathrm{R}}{T} \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T=\frac{R}{P}$$

Vérifier que $dS(P,T)$ est différentielle totale exacte DTE,

$$\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)=\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)$$

$$\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{3\mathrm{R}}{T}\right)=\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{R}{P}\right)=0$$

$dS(P,T)$ est une DTE, ainsi $S(P,T)$ est une fonction d'état.

Prof Jaouad KHARBACH

Détermination de la primitive $\boldsymbol{S(P,T)}$

On a :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = \frac{3\mathrm{R}}{T} \quad \rightarrow dS(P,T) = \frac{3R}{T}dT \quad \rightarrow S(P,T) = \int \frac{3R}{T}dT + C_1(P)$$

$$\boldsymbol{S(P,T) = 3R\ ln(T)\ + C_1(P)}$$

Dérmination de la constante $\boldsymbol{C_1(P)}$

On substitue $S(P,T) = 3R\ ln(T)\ + C_1(P)$ dans la deuxième équation $\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = \frac{R}{P}$, ainsi :

$$\left(\frac{\partial(3R\ ln(T)\ + C_1(P))}{\partial P}\right)_T = \frac{R}{P}$$

$$\left(\frac{dC_1(P)}{dP}\right)_T = \frac{R}{P} \quad \rightarrow \quad C_1(P) = \int \frac{R}{P}dP + \boldsymbol{C_0} \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{C_1(P) = R\ ln(P)\ + C_0}$$

D'où

$$\boldsymbol{S(P,T) = 3R\ ln(T)\ + R\ ln(P)\ + C_0}$$

C_0 est une constante.

Prof. Jaouad KHARBACH